task: TASK-headless-rdp-optimization-2026-10-31

created: 2026-10-31

updated: 2026-10-31

status: done

workflow: WF-REFACTOR

priority: P1

PLAN MASTER: Tối Ưu Remote Không Màn Hình Vật Lý (Headless), RDP & Virtual Display

> File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md`.

Mô tả

Tối ưu hóa toàn diện khả năng điều khiển từ xa khi máy ZCU chạy trong môi trường **không có màn hình vật lý (Headless / Kiosk không cắm cáp HDMI)** hoặc chạy trong môi trường **máy ảo / phiên RDP (xrdp)**:

1. **F-HEADLESS-1:** Bộ phân giải X11 Display thông minh (`X11DisplayResolver`): tự động dò tìm Unix domain sockets tại `/tmp/.X11-unix/`, fallback linh hoạt giữa `:0`, `:1` (Xvfb/dummy), và `:10.0` / `:11.0` (xrdp RDP virtual session).
2. **F-HEADLESS-2:** Nới lỏng rào chắn `XDG_SESSION_TYPE` trong `Program.cs`: chỉ chặn `wayland`, cho phép chạy mượt mà trong daemon systemd headless và phiên RDP.
3. **F-HEADLESS-3:** Chống màn hình đen (Blanking) & DPMS Sleep khi remote không màn hình bằng `XSetScreenSaver(_display, 0, 0, 0, 0)` và `XResetScreenSaver`.
4. **F-HEADLESS-4:** Cấu hình tùy chọn `Display` trong `AgentOptions.cs` cho phép người dùng chỉ định Display cụ thể nếu cần.
5. **F-HEADLESS-5:** Mở rộng Unit Test Suite tự động kiểm thử `X11DisplayResolverTests` (nâng tổng số lên 94 tests passed 100%).

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu người dùng: "tối ưu remote không màn hình RDP"
- Workflow: WF-REFACTOR
- Agent chain: Senior Developer → Junior Developer → QA Engineer → Documentation Writer → Tech Lead

Phases & Steps

Phase 1: Hiện thực hóa Bộ Dò Display X11 Thông Minh & DPMS Anti-Blanking (P1)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
1.1	Tạo `X11DisplayResolver` tự động dò tìm Display `:0`, `:1`, `:10.0` (xrdp)	Senior Developer	done	`steps/STEP-1.1-x11-display-resolver.md`	2026-10-31 09:44
1.2	Nới lỏng `XDG_SESSION_TYPE` guard & Tích	Senior	done	`steps/STEP-1.2-`	2026-10-31

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
	hợp DPMS Anti-Blanking trong `X11ScreenCapturer`	Developer		`headless-guard-dpms-antiblank.md`	09:44

Phase 2: Mở rộng Cấu hình & Unit Test Suite (P2)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
2.1	Thêm cấu hình `Display` trong `AgentOptions.cs` và cập nhật Injectors	Senior Developer	done	`steps/STEP-2.1-display-options-injectors.md`	2026-10-31 09:44
2.2	Xây dựng bộ Unit Test tự động cho `X11DisplayResolverTests`	Junior Developer	done	`steps/STEP-2.2-unit-tests-display-resolver.md`	2026-10-31 09:45

Phase 3: Kiểm thử Toàn diện & Đồng bộ Tài liệu

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
3.1	Test Suite Run & Solution Clean Build Verification	QA Engineer	done	`steps/STEP-3.1-qa-test-run.md`	2026-10-31 09:45
3.2	Cập nhật Code Graph v3.5 & Gotchas G016	Documentation Writer	done	`steps/STEP-3.2-sync-code-graph-docs.md`	2026-10-31 09:46

Phase 4: Re-Review Vòng 7 & Nghiệm Thu Headless RDP

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
4.1	Re-Review Phản biện Vòng 7 & Nghiệm thu Tính năng Headless RDP	Tech Lead	done	`steps/STEP-4.1-tech-lead-re-review-round7.md`	2026-10-31 09:47

Artifacts hoàn thành

- `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/Interop/X11DisplayResolver.cs`
- `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/Capture/X11ScreenCapturer.cs`, `Program.cs`, `AgentOptions.cs`
- `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/Input/MouseInjector.cs`, `KeyboardInjector.cs`
- File test `IPGS.RemoteControl.Tests/X11DisplayResolverTests.cs` (tổng 94 tests passed 100%).
- Cập nhật bài học `G016` trong `.gemini/shared/GOTCHAS.md`.
- Báo cáo Re-Review Vòng 7 `RE-REVIEW-headless-rdp-2026-10-31.md` (+ DOCX, PDF).
- Cập nhật `code-graph/CODE-GRAPH.md` (+ DOCX, PDF).